



Profesor Ricardo Santander Baeza

Sábado 25 de abril del 2026



## Recuerden que tenemos definidos



Figure: Espacios Vectoriales

**(1) Un conjunto  $V$  será llamado un  $\mathbb{R}$ - Espacio Vectorial, si**

$$V \neq \emptyset$$

$\mathbb{V}$  admite una operación interna, “ + ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} + & : & \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (u, v) \longmapsto u + v \end{array}$$

tal que  $(\mathbb{V}, +)$  es un grupo abeliano, es decir satisface las propiedades:

- $u + (v + w) = (u + v) + w \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V}); (\forall w; w \in \mathbb{V})$
- Existe  $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$  tal que  $u + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + u = u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- Para cada  $u$ ,  $u + (-u) = -u + u = 0_{\mathbb{V}}$
- $u + v = v + u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$

$\mathbb{V}$  admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} \cdot & : & \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v \end{array}$$

y satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{K}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de  $\mathbb{V}$  se denominarán vectores, los elementos de  $\mathbb{R}$  se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como,  $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ . Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por  $\mathbb{V}$ .



Figure: Subespacio Vectorial

**(2) Además si  $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$  entonces  $\mathbb{W}$  será llamado un Subespacio vectorial de  $V$  si**

- $W \neq \emptyset$
- $W$  es un  $K$ -espacio vectorial con las mismas operaciones que  $V$

Usaremos para subespacios la notación:  $U \leq V$



## Hemos cambiando el punto de vista: De lo Abstracto a lo Concreto obteniendo la versión 2.0 de Subespacio



Figure: "La Bombonera". Estadio de Boca Juniors.

(1) Si  $\mathbb{V}$  es un  $\mathbb{R}$  espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por  $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  y cada  $v_i$  para  $(i = 1, 2, \dots, n)$  se llamará un generador.

(2)  $u \in V$ , se llamará una combinación lineal de  $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  si  $u \in \mathbb{W}$ , es decir existen  $n$  escalares, digamos  $a_1, a_2, \dots, a_n$  tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de  $\mathbb{W}$  se llaman combinaciones lineales de  $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

## Un paso más: Sistemas de Generadores

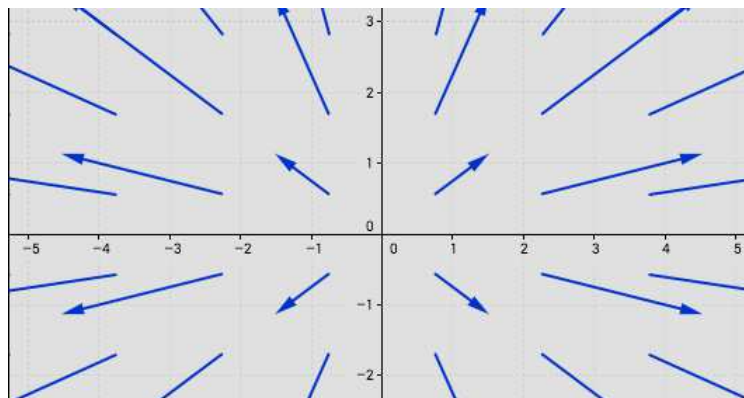


Figure: Extensión de idea de Generador

Si  $V$  es un  $\mathbb{R}$  espacio vectorial entonces no debemos olvidar que tenemos “dos Subespacios Extremos”, usualmente los llamamos erróneamente, según mi parecer, Subespacios Triviales y ellos son  $W = \{0_V\}$ , ya que  $\{0_V\} \subset V$  y el propio  $V$ , pues  $V \leq V$ .

Así que tiene sentido preguntar, ¿si existen o no generadores para el propio  $V$ ?

Al respecto podemos observar lo siguiente: Dado  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$  entonces “naturalmente” o “canónicamente” tenemos que

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

Es decir.

$$\mathbb{R}^2 = \{x(1, 0) + y(0, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \langle \{(1, 0), (0, 1)\} \rangle$$

# Definición de Sistemas de Generadores



Figure: Sistema de Generadores

Sea  $\mathbb{V}$  un  $\mathbb{K}$  espacio vectorial y  $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$ ,  $\alpha$  será llamado un sistema de generadores para  $\mathbb{V}$  si para cada  $v \in V$  existen  $n$ -escalares, digamos  $a_1, a_2, \dots, a_n$  tales que

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir,

$$\mathbb{V} = \{v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{K} (i = 1, 2, \dots, n)\} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

O en lenguaje más pragmático:  $\alpha$  es un sistema de generadores si para cada  $v \in V$  tiene solución la ecuación vectorial.

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

(1)

## Ejercicio (1) de Sistemas de Generadores

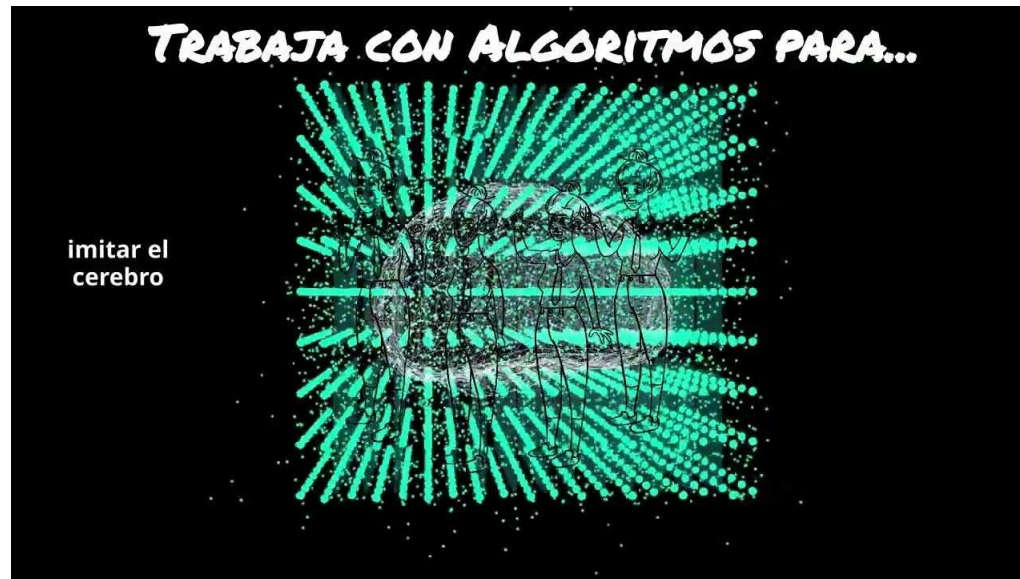


Figure: Ideas

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (0, -1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$$

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores

Una solución. Por definición debemos estudiar si existe o no existe solución, para cada  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , para la ecuación:

En el caso de  $(*)$  sigue que

Luego, sustituyendo en (\*) tenemos que

Así que,  $\alpha$  es un sistema de generadores, y podemos verificar que:

Profesor Ricardo Santander Baeza

## Ejercicio (2) de Sistemas de Generadores

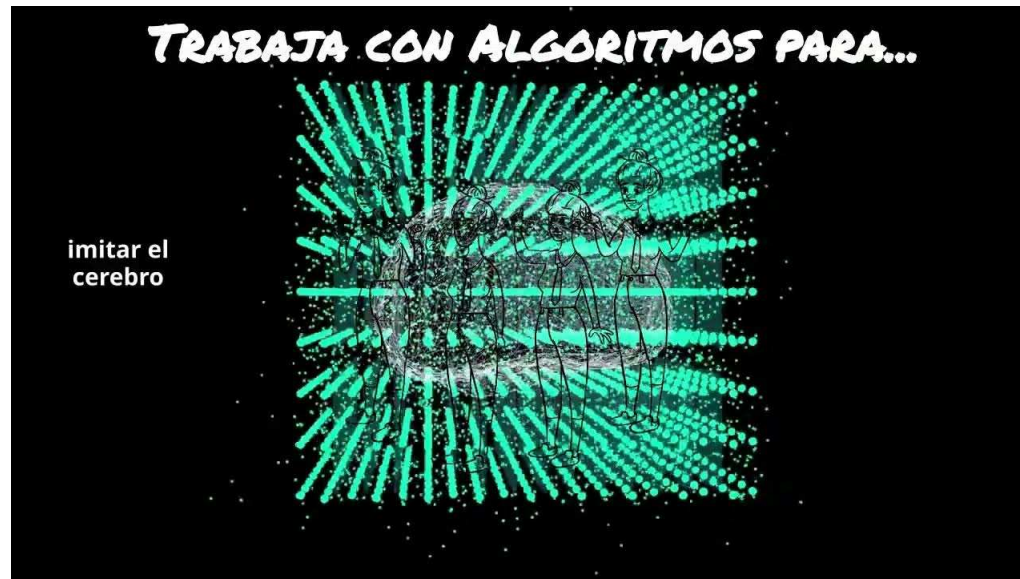


Figure: Ideas

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, 3, 4), (2, 1, 2), (3, 4, 6)\} \subset \mathbb{R}^3$$

## Una Solución el Ejercicio (2) de Sistemas de Generadores

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores  $\alpha = \{(1, 3, 4), (2, 1, 2), (3, 4, 6)\} \subset \mathbb{R}^3$

Una solución. Por definición debemos estudiar si existe o no existe solución, para cada  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , para la ecuación:

$$(x, y, z) = a_1(1, 3, 4) + a_2(2, 1, 2) + a_3(3, 4, 6) \quad (*)$$

En el caso de  $(*)$  sigue que

$$a_1(1, 3, 4) + a_2(2, 1, 2) + a_3(3, 4, 6) = (x, y, z) \iff (a_1 + 2a_2 + 3a_3, 3a_1 + a_2 + 4a_3, 4a_1 + 2a_2 + 6a_3) = (x, y, z)$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 (2) \xleftrightarrow{-3 \cdot (1)} \\
 (3) \xleftrightarrow{-4 \cdot (1)} \\
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \quad a_1 + 2a_2 + 3a_3 = x \\
 (2) \quad 3a_1 + a_2 + 4a_3 = y \\
 (3) \quad 4a_1 + 2a_2 + 6a_3 = z
 \end{array}
 \end{array}$$


---


$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 (3) \xleftrightarrow{-4 \cdot (1)} \\
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \quad a_1 + 2a_2 + 3a_3 = x \\
 (4) \quad -5a_2 - 5a_3 = y - 3x \\
 (3) \quad 4a_1 + 2a_2 + 6a_3 = z
 \end{array}
 \end{array}$$


---


$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 \xleftrightarrow{\quad} \\
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \quad a_1 + 2a_2 + 3a_3 = x \\
 (4) \quad -5a_2 - 5a_3 = y - 3x \\
 (5) \quad -6a_2 - 6a_3 = z - 4x
 \end{array}
 \end{array}$$


---


$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 \text{Operando} \\
 \xleftrightarrow{\quad}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \quad a_1 + 2a_2 + 3a_3 = x \\
 (4) \quad a_2 + a_3 = \frac{3x-y}{5} \\
 (5) \quad a_2 + a_3 = \frac{4x-z}{6}
 \end{array}
 \end{array}
 \quad (**)$$

Luego observamos que  $(**)$  tiene solución si y sólo si  $\frac{3x - y}{5} = \frac{4x - z}{6}$ , es decir

$$\frac{3x - y}{5} = \frac{4x - z}{6} \iff 18x - 6y = 20x - 5z \iff 2x + 6y - 5z = 0$$

Por tanto  $\alpha$  no es un sistema de generadores de  $\mathbb{R}^3$ , y sólo genera el “Subespacio”  $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 6y - 5z = 0\}$

En particular verificamos que

$$(1, 3, 4) \in \mathbb{W} \text{ pues } 2 \cdot 1 + 6 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 0$$

$$(2, 1, 2) \in \mathbb{W} \text{ pues } 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 - 5 \cdot 2 = 0$$

$$(3, 4, 6) \in \mathbb{W} \text{ pues } 2 \cdot 3 + 6 \cdot 4 - 5 \cdot 6 = 0$$

Sin embargo, por ejemplo  $(1, 1, 1) \notin \mathbb{W}$ , pues  $2 \cdot 1 + 6 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = 3 \neq 0$

## Ejercicio (3) de Sistemas de Generadores

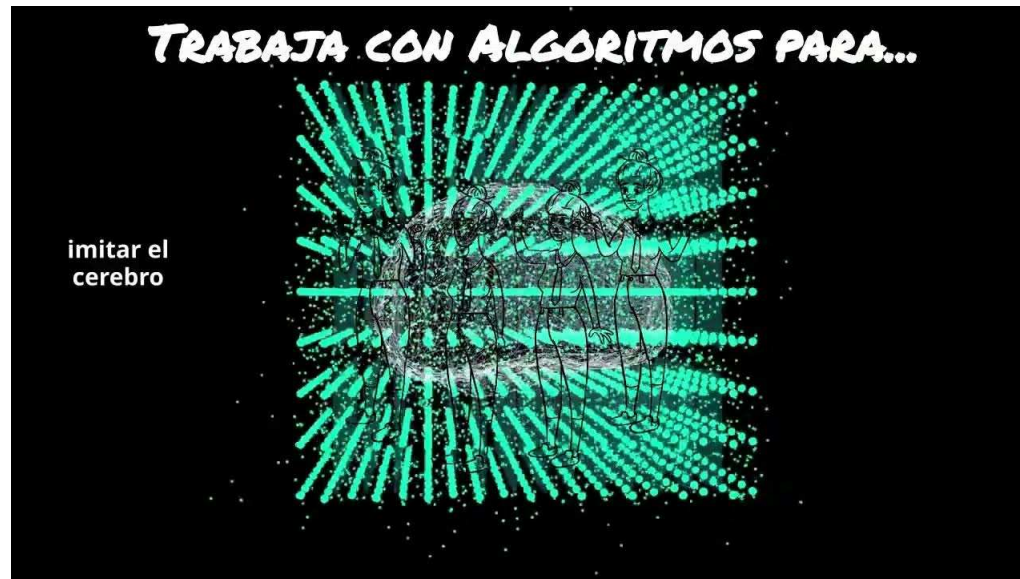


Figure: Ideas

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, 1, 1, 1), (-1, 1, 1, 0), (1, -2, 1, 3), (1, 0, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^4$$

## Una Solución del Ejercicio (3) de Sistemas de Generadores

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, 1, 1, 1), (-1, 1, 1, 0), (1, -2, 1, 3), (1, 0, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^4$$

Una solución. Por definición debemos estudiar si existe o no existe solución, para cada  $u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ , para la ecuación:

$$(x, y, z, t) = a_1(1, 1, 1, 1) + a_2(-1, 1, 1, 0) + a_3(1, -2, 1, 3) + a_4(1, 0, 0, 0) \quad (*)$$

En el caso de  $(*)$  sigue que

$$\begin{aligned}
 (*) \iff & a_1(1, 1, 1, 1) + a_2(-1, 1, 1, 0) + a_3(1, -2, 1, 3) + a_4(1, 0, 0, 0) = (x, y, z, t) \\
 \iff & (a_1, a_1, a_1, a_1) + (-a_2, a_2, a_2, 0) + (a_3, -2a_3, a_3, 3a_3) + (a_4, 0, 0, 0) = (x, y, z, t) \\
 \iff & (a_1 - a_2 + a_3 + a_4, a_1 + a_2 - 2a_3, a_1 + a_2 + a_3, a_1 + 3a_3) = (x, y, z, t) \\
 \iff & \begin{array}{l} (1) \quad a_1 - a_2 + a_3 + a_4 = x \\ (2) \quad a_1 + a_2 - 2a_3 = y \\ (3) \quad a_1 + a_2 + a_3 = z \\ (4) \quad a_1 + 3a_3 = t \end{array} \begin{array}{l} ((2) - (1)) \\ ((3) - (1)) \\ ((4) - (1)) \end{array} \iff \begin{array}{l} (1) \quad a_1 - a_2 + a_3 + a_4 = x \\ (5) \quad 2a_2 - 3a_3 - a_4 = y - x \\ (6) \quad 2a_2 - a_4 = z - x \\ (7) \quad a_2 - 2a_3 - a_4 = t - x \end{array} \begin{array}{l} \\ ((6) - (5)) \end{array} \\
 \iff & \begin{array}{l} (1) \quad a_1 - a_2 + a_3 + a_4 = x \\ (5) \quad 2a_2 - 3a_3 - a_4 = y - x \\ (8) \quad 3a_3 = z - y \\ (7) \quad a_2 - 2a_3 - a_4 = t - x \end{array} \begin{array}{l} \\ \text{Operan.} \\ \\ \end{array} \iff \begin{array}{l} (1) \quad a_1 - a_2 + a_4 = \frac{3x + y - z}{3} \\ (5) \quad 2a_2 - a_4 = z - x \\ (8) \quad a_3 = \frac{z - y}{3} \\ (7) \quad a_2 - a_4 = \frac{-3x - 2y + 2z + 3t}{3} \end{array} \begin{array}{l} \\ ((1) + (7)) \\ ((5) - (7)) \end{array} \\
 \iff & \begin{array}{l} a_1 = \frac{-y + z + 3t}{3} \\ a_2 = \frac{2y + z - 3t}{3} \\ a_3 = \frac{z - y}{3} \\ a_4 = \frac{3x + 4y - z - 6t}{3} \end{array}
 \end{aligned}$$

Luego de (\*) sigue que  $\alpha$  es un sistema de generadores y su fórmula es:

$$(x, y, z, t) = \left(\frac{-y+z+3t}{3}\right)(1, 1, 1, 1) + \left(\frac{2y+z-3t}{3}\right)(-1, 1, 1, 0) + \left(\frac{z-y}{3}\right)(1, -2, 1, 3) + \left(\frac{3x+4y-z-6t}{3}\right)(1, 0, 0, 0)$$

“Puede comprobar!!!”

## Ejercicio (4) de Sistemas de Generadores

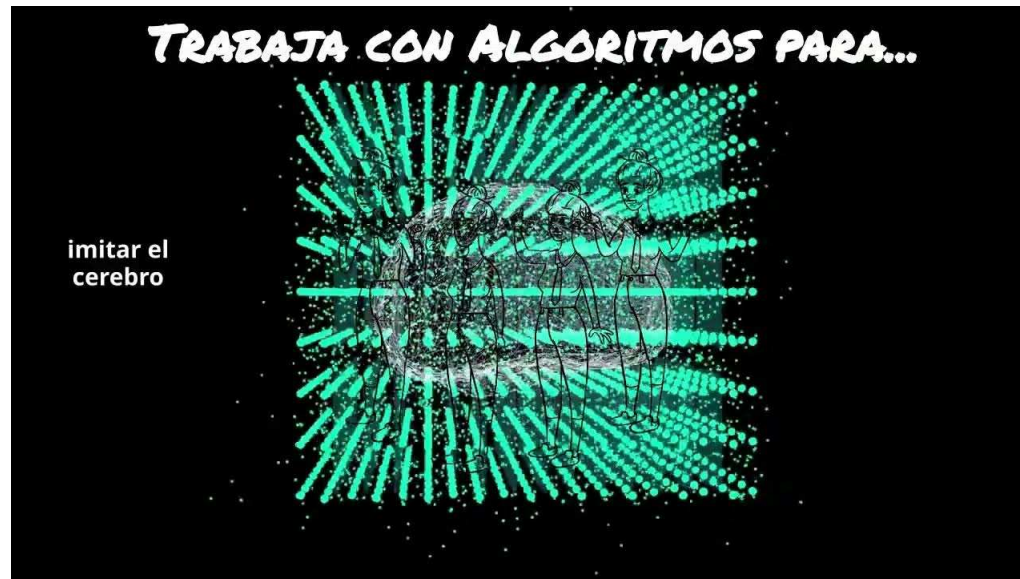


Figure: Ideas

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, -1, 2, 0), (1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$$

## Una Solución el Ejercicio (4) de Sistemas de Generadores

Determine si el siguiente conjunto es o no es un Sistemas de Generadores:

$$\alpha = \{(1, -1, 2, 0), (1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$$

Una solución. Por definición debemos estudiar si existe o no existe solución, para cada  $u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ , para la ecuación:

$$(x, y, z, t) = a_1(1, -1, 2, 0) + a_2(1, -1, 0, 0) + a_3(1, 2, 1, 1) \quad (*)$$

En el caso de  $(*)$  sigue que

$$\begin{aligned}
 (*) \quad & \iff (a_1, -a_1, 2a_1, 0) + (a_2, -a_2, 0, 0) + (a_3, 2a_3, a_3, a_3) = (x, y, z, t) \\
 & \iff (a_1 + a_2 + a_3, -a_1 - a_2 + 2a_3, 2a_1 + a_3, a_3) = (x, y, z, t) \\
 & \iff \left( \begin{array}{lcl} (1) & a_1 + a_2 + a_3 & = x \\ (2) & -a_1 - a_2 + 2a_3 & = y \\ (3) & 2a_1 + a_3 & = z \\ (4) & a_3 & = t \end{array} \right) \xLeftrightarrow{(1)+(2)} \left( \begin{array}{lcl} (5) & 3a_3 & = x + y \\ (2) & -a_1 - a_2 + 2a_3 & = y \\ (3) & 2a_1 + a_3 & = z \\ (4) & a_3 & = t \end{array} \right) \xLeftrightarrow{Oper.} \left( \begin{array}{lcl} (5) & a_3 & = \frac{x+y}{3} \\ (2) & -a_1 - a_2 + 2a_3 & = y \\ (3) & 2a_1 + a_3 & = z \\ (4) & a_3 & = t \end{array} \right) (**).
 \end{aligned}$$

De (5) y (4) en (\*\*), sigue que

$$(*) \text{ Tiene solución} \iff t = \frac{x+y}{3} \iff x+y=3t \iff x+y-3t=0$$

Así que en este caso el conjunto  $\alpha$  genera el subespacio

$$\mathbb{W} = \{u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - 3t = 0\}$$

En particular observamos que

$$\begin{aligned}(1, -1, 2, 0) &\in \mathbb{W}, \text{ pues } 1 - 1 - 3 \cdot 0 = 0 \\(1, -1, 0, 0) &\in \mathbb{W}, \text{ pues } 1 + (-1) - 3 \cdot 0 = 0 \\(1, 2, 1, 1) &\in \mathbb{W}, \text{ pues } 1 + 2 - 3 \cdot 1 = 0\end{aligned}$$

**Así que  $\alpha$  no es un sistema de generadores, pues por ejemplo  $u = (1, 0, 0, 0) \notin \mathbb{W}$ , ya que  $1 + 0 - 3 \cdot 0 = 1 \neq 0$**

## Ejercicio (5) de Sistemas de Generadores

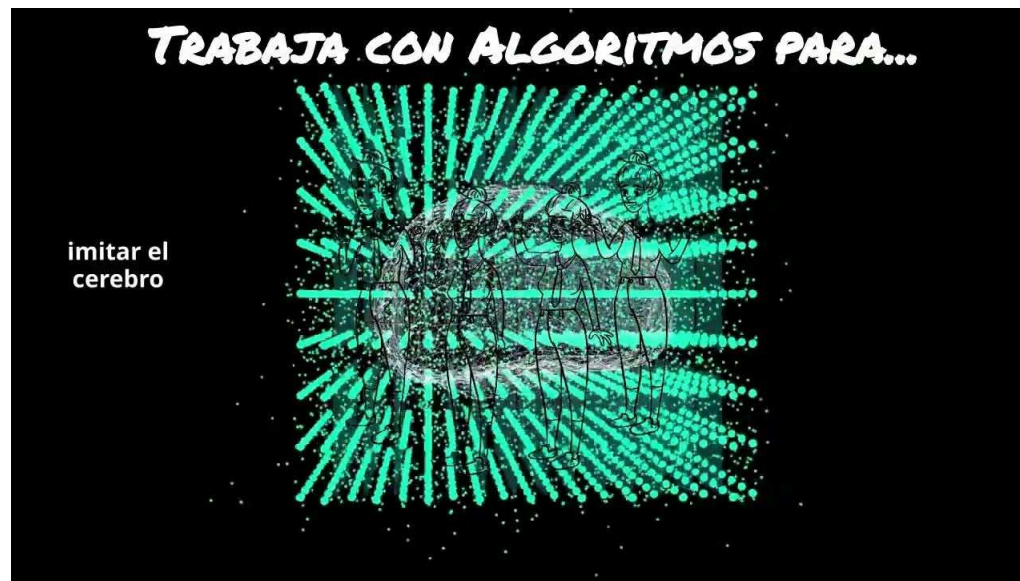


Figure: Ideas

Si  $\alpha = \{(1, 2), (1, 2 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^2$  entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un sistema de generadores} \}$$



## Ejercicio (6) de Sistemas de Generadores

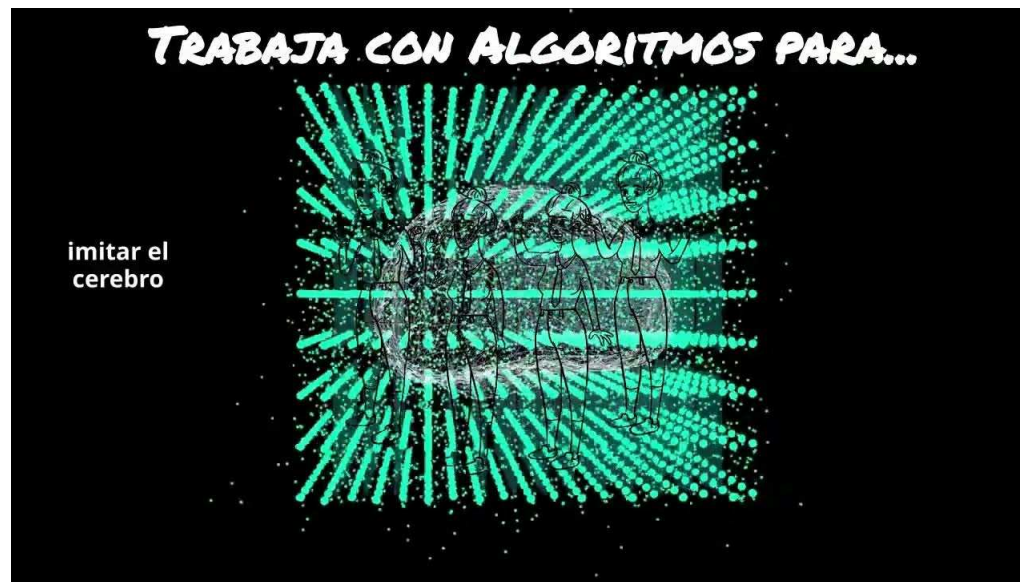


Figure: Ideas

Si  $\alpha = \{(1, 1, 1 - \lambda), (1, 1, 1), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$  entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ no es un sistema de generadores} \}$$

